

Exercice 6

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Calculons la limite en $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $-x - 1 \rightarrow +\infty$.

La somme $g(x) = e^x - x - 1$ tend donc vers $0 + (+\infty)$: aucune forme indéterminée.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

Calculons la limite en $+\infty$: $e^x \rightarrow +\infty$ et $-x - 1 \rightarrow -\infty$, c'est la forme indéterminée « $\infty - \infty$ ».

Méthode : pour lever une indétermination entre une exponentielle et un polynôme, on factorise par l'exponentielle, puis on applique la croissance comparée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$.

Factorisons par e^x : $g(x) = e^x \left(1 - \frac{x}{e^x} - \frac{1}{e^x} \right)$.

Par croissance comparée, $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$: la parenthèse tend vers 1.

Le facteur e^x tend vers $+\infty$, donc le produit tend vers $+\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) Calculer $g'(x)$.

g est une somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons terme à terme : $(e^x)' = e^x$, $(-x)' = -1$ et $(-1)' = 0$.

$$g'(x) = e^x - 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Étudions le signe de g' : $g'(x) > 0 \iff e^x > 1 = e^0$.

La fonction exp étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$, cela équivaut à $x > 0$.

Donc $g' < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $g' > 0$ sur $]0, +\infty[$; g' s'annule en 0 seulement.

Calculons la valeur en ce point : $g(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	—	0	+
g	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 0[$, strictement croissante sur $]0, +\infty[$, et admet en 0 un minimum absolu égal à 0

3) En déduire que pour tout réel x : $e^x \geq x + 1$; préciser le cas d'égalité.

D'après 2) b), $g(0) = 0$ est le *minimum absolu* de g sur $\mathbb{R}$.

Donc, pour tout réel x : $g(x) \geq g(0) = 0$, c'est-à-dire $e^x - x - 1 \geq 0$.

Isolons l'exponentielle en ajoutant $x + 1$ aux deux membres.

$$e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Cas d'égalité. $g(x) = 0$ signifie que g atteint son minimum ; or g est strictement décroissante avant 0 et strictement croissante après, donc ce minimum n'est atteint qu'en $x = 0$.

$\Rightarrow$ l'égalité $e^x = x + 1$ a lieu si et seulement si $x = 0$

4) a) Étudier la convexité de g .

Calculons la dérivée seconde en dérivant $g'(x) = e^x - 1$.

$$g''(x) = e^x.$$

Or $e^x > 0$ pour tout réel x : g'' est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow g$ est convexe sur $\mathbb{R}$: la courbe C_g est entièrement au-dessus de chacune de ses tangentes, et elle n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente à C_g au point d'abscisse 0 et interpréter le résultat de la question 3.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = g'(a)(x - a) + g(a)$.

Ici $a = 0$, avec $g(0) = 0$ et $g'(0) = e^0 - 1 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + 0$$

$$T : y = 0 \quad (\text{l'axe des abscisses})$$

Interprétons. g étant convexe sur $\mathbb{R}$ (question 4) a)), C_g est au-dessus de sa tangente T : pour tout réel x , $g(x) \geq 0$.

C'est exactement l'inégalité $e^x \geq x + 1$ de la question 3), retrouvée cette fois par un argument de convexité. ✓

$\Rightarrow$ la convexité de g redonne l'inégalité $e^x \geq x + 1$, le contact avec la tangente en $x = 0$ traduisant le cas d'égalité

5) a) Déterminer une primitive G de g .

Cherchons une primitive terme à terme : e^x a pour primitive e^x , $-x$ a pour primitive $-\frac{x^2}{2}$ et -1 a pour primitive $-x$.

$$G(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x$$

Vérifions : $G'(x) = e^x - x - 1 = g(x)$. ✓

5) b) Calculer $\int_0^1 g(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_0^1 g(x) dx = [G(x)]_0^1 = G(1) - G(0)$$

$$G(1) = e - \frac{1}{2} - 1 = e - \frac{3}{2}$$

$$G(0) = e^0 - 0 - 0 = 1$$

$$G(1) - G(0) = e - \frac{3}{2} - 1 = e - \frac{5}{2}$$

$$\int_0^1 g(x) dx = e - \frac{5}{2} \approx 0,218$$

Interprétons. D'après 3), $g \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0, 1]$: l'intégrale d'une fonction positive est l'aire du domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses.

$\Rightarrow e - \frac{5}{2}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_g , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$, g croît de 0 à $g(1) = e - 2 \approx 0,72$; l'aire est donc inférieure à 0,72 et 0,218 convient. ✓

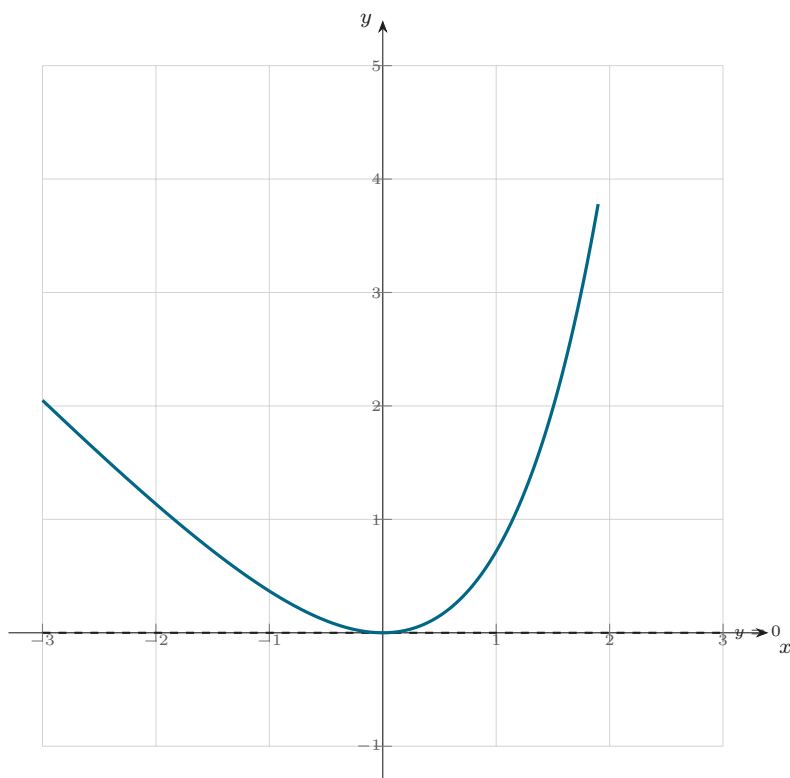
6) Tracer la tangente et la courbe $\mathcal{C}_g$.

Traçons la tangente $T : y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses.

Plaçons le sommet $(0 ; 0)$, point de contact entre $\mathcal{C}_g$ et T , ainsi que $g(1) = e - 2 \approx 0,72$ et $g(-1) = e^{-1} \approx 0,37$.

Traçons $\mathcal{C}_g$: courbe convexe, en forme de cuvette, décroissante puis croissante, toujours au-dessus de l'axe des abscisses qu'elle ne touche qu'en l'origine.

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_g$ et la tangente $y = 0$ en O (Exercice 6).